(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202214220 U
(45)授权公告日 2012.05.09

(21)申请号 201120297846.8

(22)申请日 2011.08.16

(73)专利权人 上海亿维工业设备有限公司
地址 201805 上海市嘉定区安亭新源路 155 弄 16 号 615 室

(72)发明人 陈从鹏 初凤光 黄起斌 陈英豪 赵林 王式俭

(74)专利代理机构 上海京沪专利代理事务所（普通合伙）31235
代理人 周志宏

(51)Int.Cl.
C01B 21/04(2006.01)
B01D 53/047(2006.01)

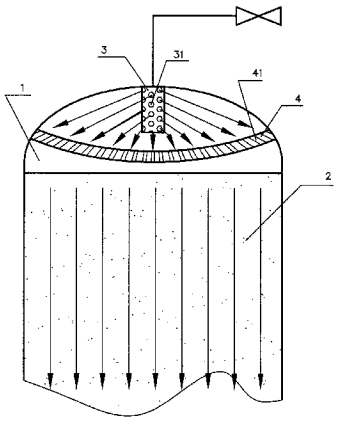
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

变压吸附制氮机的进气改良装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种变压吸附制氮机的进气改良装置，它包括吸附器、安装在吸附器内的分子筛、插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段、球面形筛板；所述插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段表面设有若干孔，所述球面形筛板钻有若干通孔、球面形筛板位于进气管段与分子筛之间，球面凸面朝向分子筛。本实用新型具有如下优点：采用了插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段、球面形筛板，改变了进入吸附器压缩空气的方向和速度，减小了压缩空气对分子筛的冲击，使分子筛的吸附更为充分，提高了分子筛的利用率，从而使产品气纯度更高。



CN 202214220 U

1. 一种变压吸附制氮机的进气改良装置，它包括吸附器、安装在吸附器内的分子筛，其特征在于，还有插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段、球面形筛板；所述插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段表面设有若干孔，所述球面形筛板钻有若干通孔、球面形筛板位于进气管段与分子筛之间，球面凸面朝向分子筛。

变压吸附制氮机的进气改良装置

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种变压吸附制氮机，尤其是涉及一种变压吸附制氮机的进气改良装置。

背景技术：

[0002] 目前，变压吸附制氮机吸附器本体的构造由上封头、筒体、下封头组成，其中筒体与上封头使用法兰结构连接，筒体与下封头直接焊接。加料时把上封头取下，待料加满后使用椰垫压紧并通过法兰连接上封头。由于此结构使用的是椰垫压紧，进气无任何分流结构，故压缩空气在吸附时流动的方向不易控制。在变压吸附过程中，中部气流较集中，且气流流速较快，而四周气流少而缓慢，分布极不均匀。这样就造成分子筛在中部吸附已远超过饱和量，筒体边缘远未达到饱和，分子筛利用率低，导致制氮设备在单位时间内产气量低，且纯度不稳定。由于该结构使用了配对法兰，也增加了企业的制造成本。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术不足之处而提供一种结构合理、可提高制氮效率的变压吸附制氮机的进气改良装置。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下措施来实现：一种变压吸附制氮机的进气改良装置，它包括吸附器、安装在吸附器内的分子筛，其特征在于，还有插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段、球面形筛板；所述插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段表面设有若干孔，所述球面形筛板钻有若干通孔、球面形筛板位于进气管段与分子筛之间，球面凸面朝向分子筛。

[0005] 与现有技术相比，本实用新型提出的变压吸附制氮机的进气改良装置，具有如下优点：采用了插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段、球面形筛板，改变了进入吸附器压缩空气的方向和速度，减小了压缩空气对分子筛的冲击，使分子筛的吸附更为充分，提高了分子筛的利用率，从而使产品气纯度更高。

附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型提出的一个实施例结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 下面结合附图对具体实施方式作详细说明：图 1 示出了本实用新型的一个实施例。图中，一种变压吸附制氮机的进气改良装置，它包括吸附器 1、安装在吸附器内的分子筛 2、还有插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段 3、球面形筛板 4；所述插入吸附器上部进气口内延伸的进气管段 3 表面设有若干孔 31，所述球面形筛板 4 钻有若干通孔 41、球面形筛板位于进气管段 3 与分子筛 2 之间，球面凸面朝向分子筛。本实用新型通过延伸的进气管段的表面开设的若干孔、以及球面形筛板上的孔改变了进入吸附气内压缩空气的方向和

流速，经双重分流后进入分子筛区段的气流更为均匀，减少了对分子筛的瞬间冲击，使得分子筛的吸附更为充分，提高了产品的纯度。

[0008] 上面结合附图描述了本实用新型的实施方式，实施例给出的结构并不构成对本实用新型的限制，本领域内熟练的技术人员在所附权利要求的范围内做出各种变形或修改均在保护范围内。

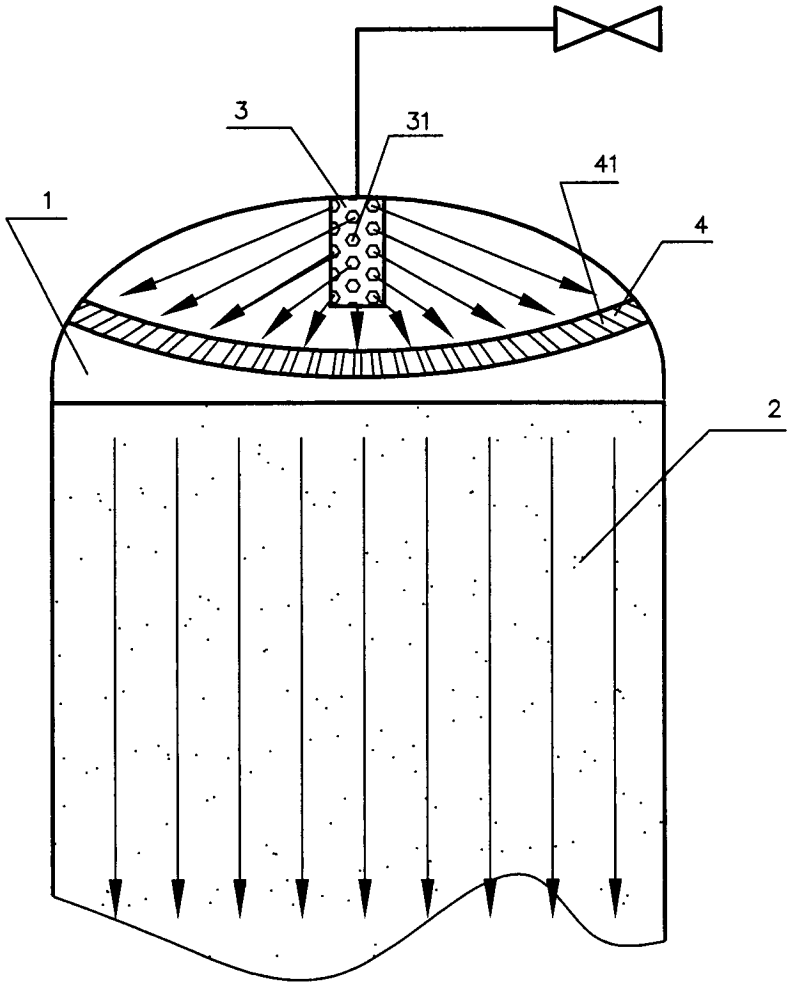


图 1